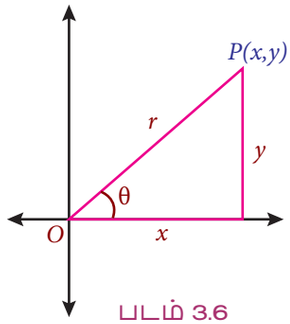
திட்டநிலையில் θ-ன் முனையப் பக்கத்தில் ஆதியைத் தவிர வேறு ஒரு புள்ளி $P(x, y)$ என்க. $OP = r$ என்க.

இதனால் $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

பின்வருமாறு θ-ன் ஆறு முக்கோணவியல் சார்புகள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன.



படம் 3.6

$$\sin\theta = \frac{y}{r} \text{ மற்றும் } \cos\theta = \frac{x}{r}$$

இதைப் பயன்படுத்தி மற்ற சார்புகளையும் காணலாம்.

$$\tan\theta = \frac{y}{x},\ x \neq 0; \quad \cot\theta = \frac{x}{y},\ y \neq 0;$$

$$\operatorname{cosec}\theta = \frac{r}{y},\ y \neq 0; \quad \sec\theta = \frac{r}{x},\ x \neq 0.$$

குறிப்பு: (i) $|x| \leq r,\ |y| \leq r$ எனவே $|\cos\theta| \leq 1$ மற்றும் $|\sin\theta| \leq 1$.

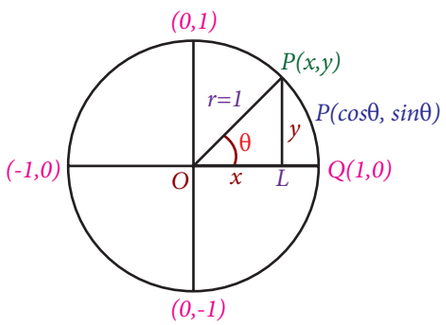
(ii) கோணம் குறுங்கோணமாக இருப்பின், மேலே குறிப்பிட்ட வரையறைகள் செங்கோண முக்கோணத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட வரையறைகளுக்குச் சமமாகும்.

(iii) $P(x, y)$ ஐ தன்னகத்தே கொண்ட θ கோணத்தை உருவாக்கும் முனைய பக்கம் எந்தக் காற்பகுதியில் இருக்கும் என்பதைப் பொறுத்து முக்கோணவியல் சார்புகளின் குறி (மிகை அல்லது குறை) அமையும்.

(iv) மேலே கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணவியல் சார்புகளின் வரையறைகள் கோணத்தின் முனையப் பக்கத்தின் மீது உள்ள புள்ளியைச் சார்ந்திருக்காது (சரிபார்க்க!)

காற்பகுதிக் கோணங்களின் முக்கோணவியல் விகிதங்கள் (Trigonometric ratios of Quadrantal angles)

திட்ட நிலையில் கோணத்தின் முனையப்பக்கம் ஏதேனும் ஒரு அச்சோடு இணைந்திருந்தால் அக்கோணத்தைக் காற்பகுதிக் கோணங்கள் என்போம். காற்பகுதிக் கோணங்களின் முக்கோணவியல் விகிதங்களைக் காண்போம்.



படம் 3.7

$x^2 + y^2 = 1$ என்ற சமன்பாட்டை உடைய ஓரலகு வட்டத்தைக் கருத்தில் கொள்க. θ-ன் முனைய பக்கம் ஓர் அலகு வட்டத்தின் மீது எங்குச் சந்திக்கிறதோ அப்புள்ளியை $P(x, y)$ எனக் கொள்க.

$$\cos\theta = \frac{x}{1} = x \ (p\text{இன் } x \text{ ஆயத்தொலை})$$

$$\sin\theta = \frac{y}{1} = y \ (p\text{இன் } y \text{ ஆயத்தொலை})$$

எனவே, ஓரலகு வட்டத்தில் ஏதேனுமொரு புள்ளி $P(x, y)$ இன் ஆயத்தொலைவுகள் $P(\cos\theta,\ \sin\theta)$ ஆகும். இவ்வகையில் கோண அளவை θ-ஆனது ஓரலகு வட்டத்தின் மீது உள்ள புள்ளியுடன் தொடர்புடையது.

11th Maths V-1 TM.indb 123 21-01-2019 16:47:36